

動態 0050 PCF 母體的橫斷面訊號、模型比較與策略驗證

訊號時點校正、樣本外檢定與成本後市場基準比較

楊世永

公開研究報告

資料截點：2026-07-14 | 公開版：2026-08-07

研究狀態：方法更正後的探索性實證；固定切割、五種子、五折年度重訓、前處理敏感度、匹配隨機對照、五頻率實作、風險、假設容量與算術歸因已完成。舊建樣曾使用訊號日後成分或成交狀態排除樣本，已停止作主證據。主要母體來自元大 0050 發行人官方 PCF 的落後穩定規則，不是 FTSE Russell 授權歷史成分檔。正式資料供應商交叉驗證、含付款日與終止事件的完整 corporate-action 現金流，以及獨立個股 total-return 重建仍未完成。本研究不構成投資建議、因果證據或機構可部署驗證。

公開閱讀說明：本文完整保留研究問題、資料時序、模型、統計推論、負面結果與限制。等寬字體顯示的檔名是內部研究封存識別碼；大型原始 API 回應、SQLite 資料庫、模型權重、伺服器紀錄與暫存檔不放入履歷公開包。公開 repository 僅提供本報告、方法說明與已核對的核心結果摘要。

摘要

本研究檢驗簡單因子、線性模型、深度模型與因子連接模型，能否在台灣大型股票的動態研究母體中提供可重現的樣本外排序與交易價值，以及增加模型複雜度是否具有基準外增量。母體由 2013-01-02 至 2026-07-14 的 3,301 份元大 0050 官方 PCF 建立，每一日只使用當時已知、最近一個恰為 50 個唯一股票代號的快照，涵蓋 97 個歷史代號。模型使用 30 日乘 15 個落後特徵，預測等待一個交易日後的下一期橫斷面報酬。官方日期按 60% / 20% / 20% 切割，比較 Ridge、LSTM、Deep MLP、固定 ensemble、Factor-aware MLP、Neural factor gate、四個單因子與兩個因子組合。

全面稽核發現，原版在訊號日 t 以 $t+1$ / $t+2$ 的成分資格或成交狀態排除股票。修正版補回 227 列，其中 168 列的舊排除理由使用訊號日後資訊。現行政策只以訊號日當時可知的落後 exact-50 PCF 成分決定評分母體；未來會員與未來成交量不再作訊號日篩選。修正版可用 Train、Validation、Test 分別為 94,204、32,900、32,950 個股票日；Validation 658 日與 Test 659 日均每日恰為 50 檔。五個模型已真實重訓，預測、標籤、成本、淨值、因子權重與模型 SHA-256 的 13 / 13 項獨立重算均通過。

Validation 仍選出 low-volatility；修正版 Test 平均 rank IC 為 0.00334，Holm $p=1.000$ ，moving-block 95% CI 為 [-0.01834, 0.02053]，不支持正排序能力。固定 Test 的 low-volatility 在 1 / 2 / 5 / 10 / 21 日再平衡下，成本後累積報酬依序為 33.82%、28.88%、20.41%、26.34%、38.88%，同期官方 TAIEX Total Return 為 194.28%。修正版另完成五個固定種子的 20 次神經模型重訓、2022–2026 五折年度 expanding-window 的 25 份模型與 54,150 筆預測，以及 100 次神經前處理敏感度重訓。年度深度候選的增量 rank IC 與增量淨報酬支持均為 0/15；成本匹配控制在加入事前波動與流動性分層後為 0/24。預先界定的 115 項校正假說全域 Holm 正向支持為 0；另行揭露的五頻率回溯網格包含 130 個策略格與 230 項成對檢定，正向支持 0、負向支持 74。完整公司行動現金流、正式資料供應商交叉驗證、券商成交校準及 pristine prospective holdout 仍未完成。現有證據不支持深度學習優勢或任何模型、訊號與頻率採用。

關鍵詞：橫斷面報酬預測、深度學習、因子模型、point-in-time、walk-forward、台灣股票

1 研究動機與問題

股票預測研究常把模型準確率、選股策略報酬與市場超額混成同一主張。單一模型的高報酬可能來自市場曝險、固定股票池、事後選擇、交易規則或成本假設，而不一定代表模型提供新的排序資訊。複雜神經網路也可能只重述簡單動能、趨勢、低波動或短期反轉訊號。

本研究採取分層比較。第一層檢查每個訊號的每日 Spearman rank IC；第二層比較深度 / connected 訊號相對 Ridge 與因子基準的配對總 IC 差；第三層以 partial Rank IC、因子歸因與 Top 10 重疊檢查模型、因子與決策如何連接；第四層固定相同持股、再平衡、buffer 與成本，估計增量淨報酬；第五層分別與同機會集合等權控制及官方市場總報酬比較。研究問題為：

1. 複雜模型是否具有正的樣本外橫斷面排序能力？
2. 深度與因子的連接是否提供簡單模型與因子之外的增量資訊？
3. 在共同交易規格與成本下，訊號是否產生增量實作價值？
4. Validation 選定策略是否優於同機會集合控制與官方市場？

5. 結果能否在五個 expanding-window 年度折中重現？
6. 模型分數由因子解釋的程度、控制簡單基準後的條件資訊與實際選股重疊是否一致？
7. 一交易日預測改為每日讀取新分數後，結論是否不同於原 21 日低頻規則，且局部結果能否通過完整基準與多重檢定？
8. 1 / 2 / 5 / 10 / 21 日的排序、成本前 spread、換手與成本輪廓，是否支持更換模型、訊號或持有期間？
9. 當隨機控制固定每個觀察訊號完全相同的逐日成本路徑，並進一步固定事前波動與流動性聯合分層組成時，選定策略與深度模型是否仍優於無資訊的同日 Top 10 配置？

本輪修正版已完成問題一的固定與年度比較、問題二的年度增量檢定、問題三與七的共同規則實作、問題四的簡單基準與官方市場比較、問題五的五年度重訓、問題八的 1 / 2 / 5 / 10 / 21 日完整網格，以及問題九的兩層匹配隨機控制。問題二與六所需的固定切割 partial Rank IC / gate 歸因仍未依修正版重跑；五頻率網格是在 Test 檢視後建立，只能作回溯敏感度，不得選頻率。完整現金流與正式成交校準明列為後續範圍，不以舊政策數值替代。

研究不預測未來五日價格，不預測價格水準，不檢驗因果關係，也不以測試期報酬最大化作為模型選擇目標。

2 文獻與方法依據

LSTM 架構源於 Hochreiter 與 Schmidhuber[11]；金融市場序列應用的研究動機參考 Fischer 與 Krauss[7]。Gu、Kelly 與 Xiu[9] 顯示機器學習在資產定價橫斷面中的比較價值，也指出低訊噪比金融資料中較淺模型可能勝過較深模型；其結論不能直接外推至特定市場、資料來源或成本規格。

四個因子名稱均只代表技術代理。momentum_score=ret_20，短於 Jegadeesh 與 Titman[13] 的典型中期形成 / 持有期間；trend_score=ma_60_gap，以 Brock、Lakonishok 與 LeBaron[15] 的移動平均規則作歷史動機，同時保留 Fang、Jacobsen 與 Qin[16] 以新資料未能重現的證據；reversal_score=-ret_5 短於 Jegadeesh[14] 的月頻設計；low_vol_score=-vol_20 是總波動代理，而 Ang 等人 [1] 主要研究相對因子模型的特質波動與月頻組合。本文不是上述異象的正式複製研究。

本研究計算每日橫斷面 Rank IC 與配對差，再沿時間聚合；它不是 Fama–MacBeth[6] 的第二階段風險溢酬迴歸，故不報告 Fama–MacBeth 係數或風險價格。排名關聯依 Spearman[21]，控制基準後的雙邊殘差化依 Frisch–Waugh[8] 邏輯計算 partial Rank IC。Rank IC、partial Rank IC 與模型係數均只解釋為條件式預測關聯。時序推論採 Newey–West HAC[18] 與 Künsch moving-block bootstrap[17]；同一研究家族使用 Holm[12] 控制 family-wise error。White[31] 說明重複使用同一歷史作模型選擇的 data-snooping 風險；Harvey、Liu 與 Zhu[10] 則強調橫斷面報酬研究的多重發現問題。資料分布差異的描述檢查參考 Rabanser、Günemann 與 Lipton[20]，共線性診斷的研究語境參考 Belsley、Kuh 與 Welsch[2]，持續量測與風險治理參考 NIST AI RMF 1.0[22]；這

些文獻不構成本樣本存在概念漂移、因果關係或模型失效的證據。21 項逐方法來源與禁止推論另保存為機器可讀對照表；文獻不構成本研究實證結果的來源。

可觀察股票特徵可能使策略與未條件化隨機組合不可比。Daniel、Grinblatt、Titman 與 Wermers[5] 以特徵基準改善基金績效比較；本文只借用「先控制可觀察特徵組成」的動機，在每個預測日依事前 20 日波動與 20 日成交額建立 3×3 聯合格。這不是該文方法的重現，也沒有 point-in-time 產業分類、帳面市值或精確連續特徵匹配。

3 全面稽核與研究方向修正

原專題以固定 50 檔與未來五日預測為中心，不能支持歷史指數成分、完整 PIT 或廣泛市場預測主張。修正後，舊固定籃子只保留為歷史探索附錄；主要母體改為明確標示的「落後穩定元大 0050 發行人 PCF 母體」。研究問題亦由追求報酬改成可反證的增量比較。

網站結果亦納入可重現稽核：總覽、方法、實證、策略與 50 檔查詢讀取修正版產物，主方法頁直接列出 25 份年度模型，主實證頁列出年度增量檢定、兩層匹配隨機對照與 115 項台帳；策略頁另以獨立家族列出 130 個五頻率策略格、230 項成對檢定及逐年 / 逐股歸因。被取代政策結果不作主頁證據。互動契約、分割 payload、資料身分與瀏覽器點擊稽核均保存為機器可讀產物；其通過只代表目前發布檔與畫面一致，不等於跨瀏覽器、無障礙、效能或研究有效性認證。研究設計含 12 個階段、27 項控制與 12 項高階假說；目前為 19 項通過、6 項警告與 2 項 blocker。固定 Test 為 659 / 659 日每日 50 筆。

校正版另以獨立程式從保存的預測、會員、標籤、持股、成本、淨值與模型檔重建核心數值。13 / 13 項硬檢查全數通過，包含 659 日每日 50 檔、目標與策略曲線對帳及五個模型 SHA-256；這只證明保存產物的內部數值一致，不證明外部資料完整、因果、授權 PIT 或實盤績效。

表 1: 主要研究有效性稽核。Blocker 不因模型或測試通過而解除。

構面	判定	嚴重度	決策或限制
研究方向	已重做	通過	主要母體已改為落後穩定的元大 0050 發行人 PCF；舊固定籃子只保留為歷史附錄。
動態母體	限制下保留	警告	3,301 個日期均有 50 個落後研究身分，涵蓋 97 個歷史代號；但此衍生母體不是授權 FTSE 歷史成分。
樣本資格	已重做	通過	舊規則有 168 列使用訊號日後資訊；校正版只依訊號日 membership，Test 為 659 日且每日 50 檔。
模型比較	保留	通過	五個模型均有真實保存狀態與雜湊，並與七個簡單或衍生訊號比較；模型複雜度不作採用依據。
預測推論	已修改	警告	Validation 選定 low-volatility 的 Test Rank IC 為 0.00334、Holm $p=1.000$ ，不支持正排序能力。
官方基準	已修改	警告	登錄策略累積 38.88%，官方 TAIEX Total Return 為 194.28%；平均日主動報酬顯著為負。
下游穩健性	已重做	通過	校正版五種子、年度重訓、前處理、匹配控制、持定期與五頻率網格均已執行；230 項網格檢定為正向 0、負向 74。舊政策結論仍不可移轉，公司行動完整現金流另列 blocker。
公司行動	缺少	阻擋	MOPS 只驗證部分付款日；現金權利、混合事件與終止對價仍不完整，故 total-return 現金流完整性不成立。
正式供應商核對	缺少	阻擋	尚未提供授權供應商匯出檔，故無法完成全期間鍵值、價格、成交量與 adjusted-return 路徑核對。

構面	判定	嚴重度	決策或限制
前瞻確認	缺少	阻擋	校正版沒有外部預註冊、不可變人為 Test 存取紀錄或未觸碰未來樣本，不能稱確證性證據。
授權 FTSE 成分史	缺少	阻擋	缺少具授權來源與完整生效日期的 FTSE 臺灣 50 歷史成分檔，不能宣稱官方指數成分研究。

完整 20 項校正版稽核、證據檔與決策保存在 `data/metadata/pcf_dynamic_research_audit.csv`。四類正式 blocker 為：授權 FTSE 歷史成分、正式供應商價格交叉驗證、付款日與終止事件完整公司行動現金流，以及外部預註冊與未觸碰未來樣本。MOPS 已提供部分付款日證據，但不解除完整性 blocker；程式切割通過亦不會自動解除資料限制。

4 資料來源與動態母體

4.1 元大 0050 發行人 PCF

主要母體來源為元大投信 0050 官方 PCF 頁面與其前端官方 API[24]。研究保存 3,301 份原始 JSON、查詢 URL、取得時間與 SHA-256；原始資料涵蓋 97 個歷史股票代號。3,273 日恰有 50 個唯一代號，28 日為 49 至 52 個。

TWSE 將 PCF 定義為投信每日編製並公布、供次一交易日實物申贖使用的證券與估計現金差額清單 [25]。元大頁面另列上傳時間、公告日期與所對應交易日期；API 的 `pcf_trade_date` 多為前一市場日期，不能誤寫成發布時間。歷史 API 沒有逐檔原始上傳 timestamp，故本文只主張日級狀態可用性，不主張分鐘級 point-in-time 完整。

為避免使用未來資訊，每一官方交易日只使用當時已知、最近一個恰為 50 個唯一代號的 PCF 快照。結果為 165,050 個日期股票列；28 日 carry-forward，最長 14 個交易日。原始 PCF 會員變動有 102/104 筆可在臺灣指數公司官方公告事件三個日曆日內配對；穩定規則為 86/104。未配對事件與過渡期均保留。

PCF 是 ETF 發行人的申購贖回籃子，不等於 FTSE Russell 授權歷史成分。本文不使用「官方歷史臺灣 50 成分」描述此母體，也不宣稱完全消除存活者偏誤。

4.2 價格、無成交與公司行動

97 檔完整研究價格歷史有 296,068 列，與每日會員結合後有 165,050 列。品質稽核識別 838 個缺價或異常會員日；767 列以 TWSE MI_INDEX 官方成交資料解析 [29]，71 列確認為官方無成交或零成交量，其中 60 列為零成交量、11 列為無官方交易。未解析列為 0。官方無成交列不以人工價格補值，也不向後尋找各股下一筆成交。

TWSE 個股日成交與 OpenAPI 作為官方核對來源 [28, 26]。TWSE 不直接供應本研究所需要的 Adjusted Close；因此公司行動參考調整價格明確標示為衍生值。TWSE 公開除權息事件可核對現金股利、每千股無償配股、現金增資總股數、原股東每千股認購股數及參考價。研究另查詢 MOPS 歷史全文檢索的 M14 類別 [27]：444 個最長兩年查詢窗保存 6,511 則公告與 864 則自公司候選明細，下載失敗為 0；明示付款日只以股票代號及除息日精確連接 TWSE TWT49U。97 個歷史代號 1,165 個現金事件中驗證 472 個付款日，主要穩定會員樣本為 408/690 (59.13%)，仍有 282 個未配對，不作推估。另由官方下市公司表核對 7 個歷史 PCF 代號，其中 6 個下市日落在研究期間；代號 2301 的 2002 年舊公司紀錄隔離為代碼重用警示。依實際建樣程式逐筆重建後，六個可比較下市日均未落在標籤進出場區間，也未進入固定 Test 或年度 walk-forward 機會集合，因此這些已知事件不直接改變已報告樣本外報酬。這不代表事件涵蓋或現金流完整；282 個付款日、終止對價、部分減資、合併與終止事件仍缺，現有資料不能支持完整股利再投資或獨立個股 total-return 重建。

4.3 已知公開除權息日排除敏感度

為判斷主要排序與策略結論是否集中在已保存的公開事件日，研究不重新訓練、不改選模型，也不調整策略參數，而是將固定 Test 與年度重訓的每筆一交易日退出日，與詳細 TWT49U 事件及歷史現金事件聯集作股票代號與 ex-date 精確配對。排除版本在每日排名與建倉之前移除事件暴露列，並以相同 Top 10、buffer 2 與成本模型重建。完整版本必須逐項重現既有每日 fresh-score 回測，否則分析中止。

此項敏感度在被取代政策下曾執行，但尚未依 signal-only 資格重跑，故本文不呈現其數值或判定。未來重跑仍只能回答「已保存公開 ex-date 被事後移除時，校正版結果是否改變」，不能回答公告在訊號時點是否可得，也不是將股利現金流於付款日再投資的 total-return 重建。它不能解除完整 corporate actions 與正式供應商交叉驗證的 blocker。

所有外部回應的 URL、取得時間、列數與 SHA-256 保存在對應 manifest。正式授權供應商全期間 adjusted-return 路徑尚未取得，故資料層只能稱公開來源研究面板。

5 變數、目標與 60 / 20 / 20

每筆樣本使用 30 個連續官方交易日、15 個落後價格量能特徵：1 / 5 / 10 / 20 日報酬、5 / 20 筆 log-return 波動、5 / 20 / 60 日均線差、日內區間、收盤位置、log-volume 變化、20 筆 log-volume z-score、振幅-量能交互項與 RSI14。歷史程式欄名 turnover_proxy 實為 $\log_{1p}(\text{volume}) \times \text{range_1}$ ，不是周轉率或成交值；為維持凍結模型相容性不改欄名，但不再依字面解釋。RSI 使用 14 筆簡單 rolling 平均漲跌而非 Wilder smoothing。18 個輸入 / 目標欄位的來源、公式、可得時間與禁止解釋保存在 data/metadata/primary_variable_dictionary.csv；獨立 deterministic verification fixture 完成 15 / 15 項公式重算，最大差為 0，且不進入訓練或實證結果。這些是價格量能變數與技術代理，不是完整公司基本面或資產定價因子。

5.1 凍結輸入品質與分布差異

公式可重算不代表輸入具有良好統計條件。獨立品質程式直接讀取保存的 Train scaler 與 30 日模型序列，不呼叫訓練或策略 helper；15 個輸入在所有實際序列均為有限值，每日 target_cs_z 在明列的 10^{-8} 浮點容差內通過平均為零與母體標準差為一的檢查。完整產物含 45 列分布、30 列 Train 對後續期間差異、315 列兩兩冗餘、45 列 pooled VIF、3 列樣本資格與 3 列目標品質。

校正版縮放後序列有 253,933 個 $|z| > 5$ 、14,804 個 $|z| > 10$ ，最大 $|z| = 35.04$ ，且 canonical 模型未套用一般 winsorization 或縮放後 clipping。Train 對 Test 差異最大的 vol_20 之 KS 距離為 0.180；Train 的 range_1 與歷史欄名 turnover_proxy pooled Spearman 為 0.9978，最大 pooled VIF 為 341.1。故極端尾部、近重複變數及共線性是實質限制；KS 與平均差僅作描述，不推論概念漂移、因果或模型失效。此品質稽核與前處理敏感度均在結果被檢視後執行，不是外部預註冊；沒有因此改寫 canonical 模型、預測、特徵或策略。

訊號於官方交易日 t 收盤後形成，等待一個完整交易日，以 $t+1$ 研究價格進場、 $t+2$ 出場。目標為

$$\text{target}(i,t) = \text{model_price}(i,t+2) / \text{model_price}(i,t+1) - 1。$$

並在同日可評估股票中轉為橫斷面標準化目標。訊號日評分母體只由當時可知的落後 exact-50 PCF 成分決定； $t+1$ / $t+2$ 價格只形成實現標籤，不以未來會員或未來成交量回頭篩選訊號。30 日特徵序列必須連續。

表 2: 修正版 60 / 20 / 20 可用樣本

Split	訊號日	股票日	歷史代號	每日樣本
Train	1,890	94,204	72	48-50
Validation	658	32,900	63	50
Test	659	32,950	68	50

兩個切割邊界各 purge 100 個涉及跨界未來標籤的股票日。所有 scaler 只由 Train 估計。後切割才上市且沒有足夠 pre-cut 個股資料的 6770、6919、7769，使用只由 pre-cut 股票歷史估計的 pooled scaler。

6 模型、因子與連接設計

比較順序由簡至繁：Ridge；momentum、trend、low-volatility、short-reversal；四因子等權；Train-only NNLS 因子組合；LSTM、Deep MLP 與固定 50/50 ensemble；Factor-aware MLP 與 Neural factor gate。

修正版 Train-only NNLS 權重為 momentum 14.14%、trend 31.79%、low-volatility 2.67%、short-reversal 51.40%。權重只最小化 Train 的橫斷面標準化目標誤差，不是因果暴露或最適投資權重。年度 expanding-window 每折以該年以前的標籤重新估計權重，不沿用全期間權重。

Factor-aware MLP 把四個因子分數直接與序列表示連接；Neural factor gate 由序列狀態產生樣本別、非負且總和為 1 的四因子權重。這兩種架構回答「因子與深度如何連接」，但連接不被預設為優越。

修正版 gate 權重逐列非負且合計為 1；固定 Test 平均為 momentum 27.24%、trend 18.48%、low-volatility 18.81%、short-reversal 35.47%。這些是預測模型內部權重，不是股票投資權重、因果暴露或可直接交易的配置。

實際保存模型參數量為 Ridge 32、LSTM 777、Deep MLP 22,449、Factor-aware MLP 14,969、Neural factor gate 10,924。每個模型狀態均有 NPZ 與 SHA-256；模型確實訓練與模型有效是兩個分開判定。

7 修正版固定切割實證

五個模型依 `signal_membership_with_realized_target` 重新擬合。選定 `epoch` 為 LSTM 8、Deep MLP 9、Factor-aware MLP 8、Neural factor gate 7；Ridge `alpha` 為 0.01。實際訓練陣列 `shape` 為 Train (94,204, 30, 15)、Validation (32,900, 30, 15)、Test (32,950, 30, 15)。保存模型、逐股分數、實現標籤、交易成本與淨值均非示意資料。

7.1 Validation 選擇與 Test 排序

Validation 只依平均每日 Rank IC 選擇訊號，結果仍為 low-volatility；其平均 Rank IC 為 0.01886，Holm $p = 1.000$ ，moving-block 95% CI 為 $[-0.00657, 0.04250]$ 。修正版 Test 結果如下；未在 Validation 選定的 Test 領先訊號只作描述，不得回填選擇。

表 3: 修正版固定 Test 的代表性訊號結果

訊號	平均 Rank IC	Holm p	成本後累積報酬
Validation 選定 low-volatility	0.00334	1.0000	38.88%
Ridge	0.01288	0.8565	56.34%
LSTM	0.00814	1.0000	152.56%
Neural factor gate	0.01726	0.2993	117.55%
四因子等權	0.02972	0.0112	147.40%
Train-only 因子	0.02625	0.0099	110.57%

Test 的四因子等權與 Train-only 因子通過該 12 訊號表內校正，但這是在 Test 上觀察到的排序，不能替換 Validation 選擇。年度增量檢定與目前 115 項全域 Holm 均沒有正向支持，故不得宣稱因子組合或深度模型已被批准。

7.2 登錄基礎策略與官方基準

目前完成的修正版經濟實作為 long-only Top 10、每 21 個交易日再平衡、rank buffer 2，含佣金、賣出交易稅、滑價、impact 與容量假設。它在兩次再平衡間不讀取新分數，因此不是每日 fresh-score 的期間對齊結果。

表 4: 修正版固定 Test 基礎策略與官方總報酬基準

序列	累積報酬	最大回撤
low-volatility Top 10、21 日再平衡	38.88%	-11.05%
官方 TAIEX Total Return	194.28%	未作修正版選模指標

選定策略相對官方基準的平均日主動報酬為 -0.001217，HAC $p = 0.00864$ ，moving-block 95% CI 為 $[-0.002156, -0.000381]$ ，方向顯著為負。零利率報酬 / 波動比為 1.058；由於沒有載入無風險或參考報酬序列，不稱為無條件標準 Sharpe ratio。

7.3 與一日目標對齊的每日 fresh-score 診斷

使用既存固定 Test 與年度樣本外預測逐日讀取新分數，未重新擬合模型、未改變 Top 10、buffer 2 或成本規則，也未依結果重選訊號。此分析在 Test 已被檢視後建立，屬回溯實作診斷而非新的確認性策略；原 115 項主要台帳與後設 230 項實作網格分開報告。

表 5: 校正版每日 fresh-score 的主要描述比較。四因子等權是同一訊號集合內的因子控制；官方 TAIEX 是市場比較，兩者回答不同問題。

樣本	Validation 選定 low-volatility	四因子等權	官方 TAIEX Total Return
固定 Test	33.82%	112.99%	194.28%
年度重訓	32.31%	91.53%	178.66%

表 6: 由校正版保存的樣本外分數逐日重建之 24 個策略結果。這是 Test 已被檢視後的期間對齊診斷，不用來重選訊號、模型或持有期間。零利率報酬 / 波動比沿用產物欄位，未載入無風險利率。

樣本	訊號	家族	日數	累積報酬	零利率比	最大回撤	換手	成本 bps
固定 Test	ridge	linear_baseline	659	-44.13%	-0.857	-55.83%	0.5756	25.85
固定 Test	lstm	deep_only	659	-18.81%	-0.327	-43.30%	0.4236	18.70
固定 Test	deep_mlp	deep_only	659	-86.77%	-3.417	-88.36%	0.9982	44.67
固定 Test	deep_ensemble	deep_only	659	-74.21%	-2.532	-77.68%	0.7533	33.30
固定 Test	factor_aware_mlp	connected	659	-77.68%	-2.303	-82.75%	0.8585	38.27
固定 Test	neural_factor_gate	connected	659	6.70%	0.226	-37.95%	0.3632	16.68
固定 Test	momentum	factor_only	659	174.61%	1.569	-33.94%	0.1259	6.10
固定 Test	trend	factor_only	659	190.02%	1.557	-31.32%	0.0738	3.66
固定 Test	low_volatility	factor_only	659	33.82%	0.964	-10.73%	0.0249	1.01
固定 Test	short_reversal	factor_only	659	-35.26%	-0.482	-56.61%	0.4195	19.54
固定 Test	equal_weight_factors	factor_only	659	112.99%	1.456	-20.41%	0.1406	6.45
固定 Test	train_estimated_factors	factor_only	659	32.87%	0.530	-43.15%	0.3268	15.29
年度重訓	ridge	linear_baseline	1,083	-73.75%	-1.339	-79.92%	0.5440	24.14
年度重訓	lstm	deep_only	1,083	-74.20%	-1.557	-81.15%	0.4719	20.79
年度重訓	deep_mlp	deep_only	1,083	-97.80%	-4.178	-98.01%	1.0203	44.87
年度重訓	deep_ensemble	deep_only	1,083	-92.32%	-2.821	-93.58%	0.8076	35.47
年度重訓	factor_aware_mlp	connected	1,083	-97.32%	-3.857	-97.64%	0.9548	41.66
年度重訓	neural_factor_gate	connected	1,083	-39.06%	-0.576	-55.21%	0.3523	15.83
年度重訓	momentum	factor_only	1,083	99.43%	0.786	-39.82%	0.1307	6.18
年度重訓	trend	factor_only	1,083	155.79%	0.999	-30.16%	0.0738	3.55
年度重訓	low_volatility	factor_only	1,083	32.31%	0.619	-19.56%	0.0250	1.03
年度重訓	short_reversal	factor_only	1,083	-72.11%	-1.025	-80.07%	0.4127	18.94
年度重訓	equal_weight_factors	factor_only	1,083	91.53%	0.888	-25.30%	0.1292	5.83
年度重訓	train_estimated_factors	factor_only	1,083	-49.37%	-0.509	-72.69%	0.3482	16.09

固定 Test 使用 32,950 筆保存預測、659 日；年度重訓使用 54,150 筆、1,083 日。兩者每日均恰有 50 檔，合計 20,904 列策略曲線，最大成本對帳差為 0.000000000000。沒有重新訓練，也沒有依這張表改選策略。

固定 Test 的 low-volatility 每日曲線為 33.82%，四因子等權為 112.99%，官方 TAIEX Total Return 為 194.28%；年度樣本相對數字為 32.31%、91.53% 與 178.66%。這些描述值說明低頻規則不是報酬偏低的唯一原因，也沒有提供深度模型或選定策略優於共同控制與市場的證據。

表 7: 校正版五頻率實作的橫向與縱向比較。全部頻率採相同 Top 10、buffer 2 與成本模型；官方指數不受個股再平衡頻率影響。

樣本	日數	Low-vol.	等權因子	同機會等權	官方 TAIEX TR
固定 Test	1	33.82%	112.99%	115.20%	194.28%
固定 Test	2	28.88%	133.19%	118.72%	194.28%
固定 Test	5	20.41%	143.91%	120.37%	194.28%
固定 Test	10	26.34%	127.00%	122.48%	194.28%
固定 Test	21	38.88%	147.40%	121.47%	194.28%
年度重訓	1	32.31%	91.53%	102.91%	178.66%
年度重訓	2	37.48%	96.47%	107.46%	178.66%
年度重訓	5	38.57%	93.93%	108.97%	178.66%
年度重訓	10	39.01%	84.92%	112.44%	178.66%
年度重訓	21	45.87%	130.63%	112.19%	178.66%

表 8: Validation 選定 low-volatility 的風險、換手、成本與假設容量。容量為 5% ADV20 參與率下的最低估計，不是券商校準額度。

樣本	日數	零利率比	最大回撤	日均換手	日均成本 bps	容量百萬 NTD
固定 Test	1	0.963	-10.73%	0.0249	1.01	59.66
固定 Test	2	0.840	-12.02%	0.0224	0.92	59.66
固定 Test	5	0.637	-12.90%	0.0203	0.80	59.66
固定 Test	10	0.790	-11.60%	0.0177	0.69	59.66
固定 Test	21	1.057	-11.05%	0.0126	0.48	59.66
年度重訓	1	0.618	-19.56%	0.0250	1.03	43.71
年度重訓	2	0.697	-17.26%	0.0218	0.90	43.07
年度重訓	5	0.714	-15.80%	0.0191	0.75	42.68
年度重訓	10	0.708	-17.55%	0.0168	0.66	42.88
年度重訓	21	0.804	-15.51%	0.0134	0.53	57.39

全網格保存 130 個策略摘要與 230 項成對增量檢定；230 項全域 Holm 後正向支持為 0，負向支持為 74，其中深度或因子連接候選占 74 項。此網格在 Test 檢視後建立，不用來選擇模型、訊號或頻率。

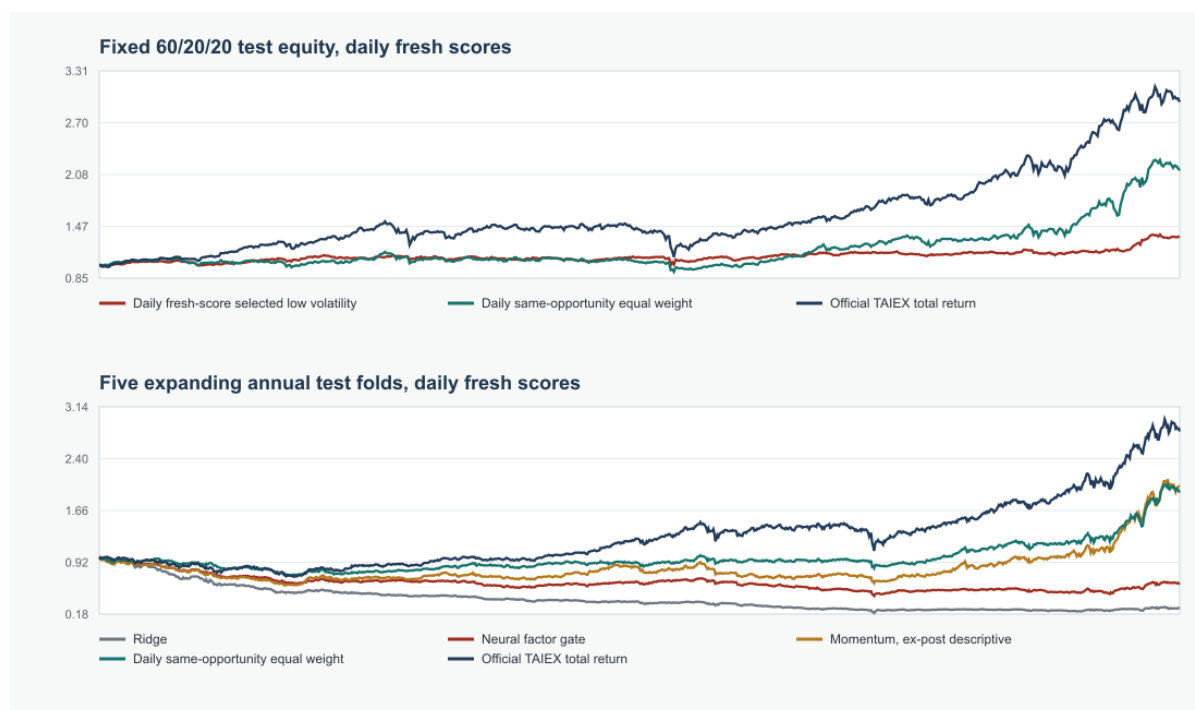


图 1: 上圖為校正版固定 Test 的每日 fresh-score low-volatility、四因子等權與官方 TAIEX Total Return；下圖為校正版年度 OOS 分數的代表訊號、四因子等權與官方市場。Momentum 僅為事後描述，不作重新選模。

7.4 獨立重算與尚未完成範圍

獨立程式從保存檔重算訊號會員鍵、來源快照、 $t+1$ 至 $t+2$ 標籤、gross return、佣金、稅負、滑價、net return、幾何淨值、模型 SHA-256 與因子權重。13 / 13 項硬檢查通過；標籤、net return 與淨值的最大絕對差分別為 9.996×10^{-17} 、 1.006×10^{-16} 與 3.553×10^{-15} 。

修正版 seed 與年度 expanding-window 已完成：前者含 20 次神經模型重訓並通過 20/20 項 artifact audit；後者含 25 份模型與 54,150 筆 OOS 預測並通過 28/28 項 panel 與 artifact audit。前處理敏感度、兩層匹配隨機控制、120 個持有期間格、130 個策略實作格、230 項增量檢定、風險、假設容量與算術歸因均已依 signal-only 政策重跑。Partial Rank IC、固定切割 gate 歸因與完整公司行動現金流仍未完成；舊版同名產物不作修正版證據。

8 校正版年度重訓與穩健性證據

8.1 五種子初始化敏感度

五個固定 base seed 只作最佳化敏感度，不視為五份獨立市場樣本，也不從 Test 挑選最佳 seed 或回寫 canonical 模型。

表 9: 主研究固定 60/20/20 切割的初始化敏感度。五個 base seed 共實際重訓 20 個模型；同一市場樣本上的 seed 不作獨立樣本，也不進行 seed 層級推論或 Test 期選種。報酬採固定每日 fresh-score Top 10、buffer 2 與同一成本規則。

模型	seed	Test IC	IC SD	IC 範圍	正 IC	平均淨報酬	seed 間 ρ
lstm	5	0.0082	0.0098	[-0.0033, 0.0208]	4/5	-28.57%	0.103
deep_mlp	5	0.0089	0.0053	[0.0034, 0.0160]	5/5	-88.36%	0.078
deep_ensemble	5	0.0100	0.0061	[0.0010, 0.0174]	5/5	-80.39%	0.111
factor_aware_mlp	5	0.0036	0.0075	[-0.0050, 0.0116]	3/5	-85.05%	0.037
neural_factor_gate	5	0.0223	0.0035	[0.0173, 0.0258]	5/5	4.03%	0.780

Neural factor gate 在 Ridge 的五個 seed 比較中有 5/5 格同時改善平均日 Rank IC 與平均日淨報酬，但相對兩個因子基準為 0/10；因此這是相對 Ridge 的描述性穩定度，不是廣泛深度學習優勢。Canonical seed 42 的模型參數與預測最大重播差為 $4.44\text{e-}16$ 。訓練控制程序在後處理期間中斷，無法誠實復原總訓練秒數；20 份模型與 10 份預測已完整寫入並由第二支程式驗證。

8.2 五折 annual expanding-window

2022–2026 YTD 每折重新估計 prior-only scaler、因子權重與五個模型；架構、epoch 與 Ridge alpha 固定於 pre-2021 選定規格。此流程是年度完整重訓，不是 online learning 或持續微調。

表 10: 五個 expanding-window 外層測試折。每折先以測試年前資料重新估計 scaler，再完整重訓五個模型；架構與 epoch 凍結為 pre-2021 Train 所選規格。

測試年	Train 列	Test 列	Test 日	代號	每日預測	秒
2022	105,404	12,200	244	54	50–50	172.2
2023	117,704	11,750	235	56	50–50	183.5
2024	129,554	12,000	240	54	50–50	205.1
2025	141,654	12,050	241	54	50–50	230.5
2026	153,804	6,150	123	58	50–50	232.5

表 11: 五折 pooled rank IC。Holm 家族包含 12 個訊號；正 IC 不等於相對基準的正增量。

訊號	家族	平均 IC	CI 下界	CI 上界	Holm p	支持
ridge	linear_baseline	0.0205	0.0082	0.0335	0.013	是
lstm	deep_only	0.0087	-0.0018	0.0179	0.541	否
deep_mlp	deep_only	0.0104	0.0012	0.0210	0.228	否
deep_ensemble	deep_only	0.0118	0.0022	0.0223	0.228	否
factor_aware_mlp	connected	0.0026	-0.0070	0.0113	1.000	否
neural_factor_gate	connected	0.0171	0.0060	0.0280	0.046	是
momentum	factor_only	0.0096	-0.0046	0.0251	1.000	否
trend	factor_only	0.0089	-0.0038	0.0257	1.000	否
low_volatility	factor_only	0.0067	-0.0136	0.0202	1.000	否
short_reversal	factor_only	0.0057	-0.0081	0.0208	1.000	否

訊號	家族	平均 IC	CI 下界	CI 上界	Holm p	支持
equal_weight_factors	factor_only	0.0197	0.0044	0.0335	0.098	否
train_estimated_factors	factor_only	0.0139	0.0033	0.0268	0.228	否

年度深度或 connected 候選相對 Ridge、四因子等權與 Train-only 因子的增量 Rank IC 支持為 0/15，增量淨報酬支持亦為 0/15；相對官方市場的正主動報酬支持為 0/13。

表 12: 五折共同策略規格的描述績效。Momentum 與 trend 的較高報酬是測試折事後描述，不是重新選定的主要策略。

訊號	家族	累積報酬	零利率報酬/波動	最大回撤	平均換手	成本 bps
ridge	linear_baseline	29.27%	0.385	-34.45%	0.0617	2.72
lstm	deep_only	116.52%	1.007	-28.52%	0.0631	2.74
deep_mlp	deep_only	70.71%	0.692	-33.89%	0.0635	2.76
factor_aware_mlp	connected	31.49%	0.425	-26.36%	0.0632	2.74
neural_factor_gate	connected	75.73%	0.768	-33.02%	0.0538	2.37
momentum	factor_only	191.52%	1.124	-37.43%	0.0551	2.50
trend	factor_only	200.99%	1.114	-33.08%	0.0325	1.48
equal_weight_factors	factor_only	130.63%	1.118	-29.27%	0.0440	1.93
train_estimated_factors	factor_only	49.29%	0.507	-35.07%	0.0587	2.64
prediction_eligible_equal_weight	same_universe_benchmark	112.19%	1.060	-25.99%	0.0050	0.21

年度 21 日實作的 LSTM 描述累積報酬為 116.52%，仍低於官方 TAIEX 的 178.66%，且其正主動報酬未通過校正；trend 與 momentum 的較高描述值是看過年度 OOS 後才得知，不能回填為 Validation 選定策略。

8.3 前處理與配對初始化敏感度

此分析在既有 Validation / Test 已被檢視後建立，只能檢查結論對有限輸入規格的敏感度，不能用來採用看起來較佳的 clipping 或刪除規則。

表 13: 回溯性前處理敏感度的合併 Test 結果。所有情境使用相同 60 / 20 / 20、五個種子、固定 epoch、每日 Top 10、buffer 2 與成本規則。移除變數時保留全部共同初始參數；種子不是獨立市場樣本，表內不作推論或採用。

前處理	模型	IC 平均	IC SD	原模型 ρ	平均淨報酬	雙端點勝基準
clip abs(z) at 10	deep_ensemble	0.0103	0.0064	0.972	-80.35%	0/15
clip abs(z) at 10	deep_mlp	0.0091	0.0058	0.966	-88.06%	0/15
clip abs(z) at 10	factor_aware_mlp	0.0041	0.0065	0.974	-85.06%	0/15
clip abs(z) at 10	lstm	0.0081	0.0095	0.999	-26.31%	2/15
clip abs(z) at 10	neural_factor_gate	0.0226	0.0042	0.996	2.94%	5/15
clip + drop, matched init	deep_ensemble	0.0126	0.0072	0.715	-74.27%	0/15
clip + drop, matched init	deep_mlp	0.0112	0.0074	0.665	-85.35%	0/15
clip + drop, matched init	factor_aware_mlp	0.0024	0.0041	0.683	-86.01%	0/15

前處理	模型	IC 平均	IC SD	原模型 ρ	平均淨報酬	雙端點勝基準
clip + drop, matched init	lstm	0.0066	0.0107	0.877	-27.38%	2/15
clip + drop, matched init	neural_factor_gate	0.0217	0.0036	0.958	3.97%	5/15
drop interaction, matched init	deep_ensemble	0.0114	0.0068	0.727	-75.27%	0/15
drop interaction, matched init	deep_mlp	0.0106	0.0067	0.678	-85.66%	0/15
drop interaction, matched init	factor_aware_mlp	0.0020	0.0043	0.693	-85.78%	0/15
drop interaction, matched init	lstm	0.0065	0.0107	0.878	-26.12%	2/15
drop interaction, matched init	neural_factor_gate	0.0223	0.0030	0.958	3.37%	5/15

8.4 匹配隨機對照

隨機對照使用保存的固定 Test 與年度 OOS 分數，不重新擬合模型。第一層精確固定每日成本路徑；第二層再固定事前波動與流動性聯合分層。產業欄沒有可信的 point-in-time 分類，故不宣稱產業匹配。

舊 eligibility policy 下的未匹配同日隨機排名不移轉為修正版證據。修正版以固定 Test 與年度 expanding refit 的已保存樣本外分數，在相同一交易日實作與相同逐日成本路徑下各進行 1,000 次隨機配置。第一個校正控制固定每一觀察訊號的真實逐日成本路徑，只在同日合格股票間隨機配置 Top 10 報酬。24 個訊號樣本列中只有 8 個支持，深度或 connected 列為 1/10；Validation 選定的 low-volatility 在兩個樣本皆不支持。

表 14: 成本路徑匹配的同日隨機 Top 10 控制。Null 固定各訊號已觀察的逐日成本，完整 24,000 次 trial 保存在 CSV。

樣本	訊號	觀察 Net 累積	Null 中位數	日均差 (bps)	24 項 Holm p	支持
Annual refit	factor_aware_mlp	-97.32%	-97.67%	1.397	1.0000	否
Annual refit	neural_factor_gate	-39.06%	-61.43%	4.051	0.1199	否
Annual refit	deep_ensemble	-92.32%	-95.43%	4.825	0.0360	是
Annual refit	deep_mlp	-97.80%	-98.36%	2.759	0.5495	否
Annual refit	lstm	-74.20%	-77.51%	1.208	1.0000	否
Annual refit	low_volatility	32.31%	91.59%	-3.924	1.0000	否
Annual refit	ridge	-73.75%	-84.36%	4.914	0.0240	是
Fixed Test	factor_aware_mlp	-77.68%	-82.15%	3.531	0.5694	否
Fixed Test	neural_factor_gate	6.70%	-25.72%	5.244	0.1399	否
Fixed Test	deep_ensemble	-74.21%	-75.20%	0.406	1.0000	否
Fixed Test	deep_mlp	-86.77%	-88.30%	1.852	1.0000	否
Fixed Test	lstm	-18.81%	-35.01%	3.128	0.6743	否
Fixed Test	low_volatility	33.82%	108.64%	-7.390	1.0000	否
Fixed Test	ridge	-44.13%	-59.41%	4.933	0.2208	否

第二個校正控制再固定各日 Top 10 在事前 20 日波動三分位與 20 日成交額三分位聯合格的檔數，並套用相同成本路徑。24 個訊號樣本列支持為 0/24，深度或 connected 為 0/10。保存曲線重建最大誤差為 2.22e-

16。資料沒有可信的 PIT 產業分類，因此這不是產業匹配控制。

表 15: 事前波動與流動性分層、成本路徑匹配的同日隨機控制。完整 24,000 次 trial 與 24 列結果保存在 CSV。

樣本	訊號	觀察 Net 累積	分層 Null 中位數	日均差 (bps)	24 項 Holm p	固定槽位	支持
Annual refit	factor_aware_mlp	-97.32%	-97.38%	0.268	1.0000	2.63%	否
Annual refit	neural_factor_gate	-39.06%	-53.64%	2.495	0.5514	1.93%	否
Annual refit	deep_ensemble	-92.32%	-93.04%	0.908	1.0000	1.94%	否
Annual refit	deep_mlp	-97.80%	-97.84%	0.154	1.0000	2.25%	否
Annual refit	lstm	-74.20%	-72.11%	-0.747	1.0000	2.23%	否
Annual refit	low_volatility	32.31%	33.58%	-0.154	1.0000	1.68%	否
Annual refit	ridge	-73.75%	-76.49%	1.051	1.0000	2.42%	否
Fixed Test	factor_aware_mlp	-77.68%	-77.92%	0.180	1.0000	2.56%	否
Fixed Test	neural_factor_gate	6.70%	-10.59%	2.651	1.0000	1.90%	否
Fixed Test	deep_ensemble	-74.21%	-69.34%	-2.645	1.0000	2.46%	否
Fixed Test	deep_mlp	-86.77%	-85.80%	-1.079	1.0000	2.50%	否
Fixed Test	lstm	-18.81%	-26.38%	1.483	1.0000	2.59%	否
Fixed Test	low_volatility	33.82%	44.68%	-1.271	1.0000	0.36%	否
Fixed Test	ridge	-44.13%	-49.45%	1.589	1.0000	3.23%	否

8.5 目前校正範圍的全域多重檢定

目前校正範圍的全域登錄彙整 115 個來源列，逐列證明並排除 0 個完全重複，留下 115 個唯一假說；全域 Holm 後正向與負向支持均為 0。公司行動現金流與持有 / 實作期間尚未完成，明列為範圍缺口而未納入。這是事後敏感度，不是預註冊確認性檢定。

表 16: 目前校正範圍 115 項唯一假說的來源。未完成的公司行動現金流及持有 / 實作期間不在本表。

來源範圍	唯一項數	最小原始 p	最小全域 Holm p	正向支持	負向支持
年度絕對 Rank IC	12	0.00105	0.11289	0	0
年度增量淨報酬	15	0.02975	1.00000	0	0
年度增量 Rank IC	15	0.01502	1.00000	0	0
年度相對官方市場	13	0.00094	0.10689	0	0
波動 / 流動性與成本匹配控制	24	0.01598	1.00000	0	0
成本匹配隨機控制	24	0.00100	0.11289	0	0
固定 Test 絕對 Rank IC	12	0.00082	0.09479	0	0

9 討論

9.1 因子與深度不是分離的黑盒子

本研究同時保留分開與連接版本。分開版本回答因子本身、純深度模型與線性模型的表現；Factor-aware MLP 與 Neural factor gate 則檢驗顯式連接。修正版 gate 權重與分數可由保存模型重建，跨 seed 與年度比較也已完成；年度連接 / 深度模型相對三個基準的增量 IC 與淨報酬支持均為 0/15。Partial Rank IC 與固定切割增量尚未依修正版重跑，因此只能說連接機制確實實作，不能說神經權重提高了預測或投資價值。

9.2 策略不能用來掩蓋模型比較

再平衡頻率、Top K 、buffer 與成本會改變報酬，但共同實作仍須與預測期間一致。修正版固定 Test 與年度 expanding-window 已在同一 Top 10、buffer 2 與成本模型下完整重建 1 / 2 / 5 / 10 / 21 日網格；

固定 Test 的 low-volatility 報酬依序為 33.82%、28.88%、20.41%、26.34%、38.88%，均低於同頻率四因子等權與同機會控制。230 項校正後沒有正向支持，故網格不能用來選擇較佳頻率。

9.3 負結果的研究意義

複雜模型已完成修正版基礎訓練、多種子敏感度與年度比較；現有年度證據未支持其相對簡單基準的增量。模型真實存在、表內 Rank IC、策略報酬與可採用性仍是不同命題。結果限制於目前的價格量能特徵、一期目標、公開資料品質與 long-only 實作，不能外推為「所有深度學習皆無效」。

10 限制

- 舊建樣使用訊號日後成分或成交狀態排除 168 筆樣本；其固定 Test 與全部下游結論不可移轉。
- 修正版已有 60 / 20 / 20 固定切割、五種子、五折年度重訓、前處理、兩層 matched controls、115 項主要台帳及 230 項五頻率網格；完整公司行動現金流仍待取得與重跑。
- 發行人 PCF 不是 FTSE 授權歷史成分，無法支持官方指數複製或完全無存活者偏誤主張。
- 公開 adjusted close 與 TWSE 參考調整值尚未經正式供應商全期間交叉驗證。
- MOPS 付款日只覆蓋主要樣本 408 / 690 個現金事件；拆併股、減資、合併、下市及終止對價仍不完整，個股 total-return 重建不成立。
- 佣金、滑價、impact 與容量沒有實際成交、order-book 或 broker fill 校準。
- 特徵只含價格量能；校正版品質稽核仍顯示 14,804 個 $|z| > 10$ 、近重複變數與最高 pooled VIF 341.1。前處理敏感度是回溯分析，尚未在真正未來資料確認任何裁切或刪除規則。
- Test 已被檢視，未選訊號的表內優勢不能用來重選；目前沒有有效的外部預註冊或 pristine holdout。
- 2026 為部分年度，市場制度、產業結構與資料分布可能隨時間改變。

11 結論

本研究發現並修正一項實質的訊號時點樣本資格錯誤。修正版以 3,301 個官方 PCF 日期、97 個歷史代號與 60% / 20% / 20% 切割重新訓練五個模型；Test 為 32,950 筆、659 日且每日 50 檔，13 / 13 項獨立重算通過。Validation 選定 low-volatility 的 Test Rank IC 為 0.00334、Holm $p = 1.000$ ，不支持正排序能力；21 日再平衡基礎策略累積報酬 38.88%，與一期目標對齊的每日 fresh-score 診斷為 33.82%，兩者均顯著落後官方 TAIEX Total Return 的 194.28%，每日版本也落後四因子等權控制的 112.99%。

最保守且資料可支持的結論是：修正版基礎、多種子、年度、前處理、匹配隨機對照與五頻率實作均真實且可重算，但選定訊號沒有排序支持，策略沒有市場相對超額，年度深度候選沒有相對三個簡單基準的顯著增量，波動 / 流動性匹配後隨機控制為 0/24，主要台帳為 0/115。後設五頻率網格的 230 項檢定正向支持為 0、負向支持為 74；風險、5% ADV20 假設容量與算術歸因也不能將其升格為可部署策略。下一步是完整公司行動現金流、正式供應商與授權 PIT 交叉驗證、券商成交校準，以及外部時間戳下真正較晚的前瞻樣本。任何採用規格都必須以新 ID、不可變時間戳與未觸碰資料建立。

12 作者角色與工具使用聲明

楊世永主導研究問題規劃、驗證要求、結果解讀與品質控制；生成式 AI 協助程式草擬、測試產生、文件整理與排版。公開版不把第三方套件、標準演算法或 AI 產生的程式碼描述為個人手寫成果，也不以程式碼存在本身證明個人逐行實作。作者只陳述本人能具體解釋、確認並在面試中承擔的研究決策、驗證過程與研究結論。

A 歷史固定籃子結果的角色

舊 `data/universe.csv` 固定 50 檔研究包含真實訓練與回測，但不代表歷史臺灣 50 或 0050 成分。其固定 Test 選定策略報酬 177.00%、官方 TAIEX TR 179.20%，以及因子 `rolling-origin` 等結果，只保留作方法演進與歷史探索附錄。這些數字不與動態 PCF 母體合併，也不支持主要結論。

B 公開證據與可重現邊界

履歷公開包位於 <https://github.com/sheyung21-crypto/taiwan-equity-research>，預計包含：

- 本完整研究報告 PDF；
- 核心結果摘要 `evidence/results_summary.csv`；
- 資料、時序、模型與推論邊界說明 `METHODOLOGY.md`；
- 精簡的生成式 AI 協作與成果歸屬說明 `AI_USE.md`。

內部研究封存另包含每日 PCF 快照、來源登錄、動態母體、SQLite 研究庫、模型權重、預測、成本後回測、穩健性結果、校正稽核及 `artifact manifest`；其總量、資料授權與可讀性不適合直接作為履歷 `repository`。標準內部重建入口為 `scripts/build_research_package.py`，但本公開 `repository` 定位為研究作品集與證據摘要，不宣稱是完整來源資料鏡像。

最近一次唯讀複核重建了修正版 Train / Validation / Test 列數，並從保存預測與官方基準檔重新算得 rank IC 0.003343603、策略報酬 38.8822%、TAIEX Total Return 194.2803%、主動報酬 HAC $t = -2.62616$ 。該環境中 272 個測試通過、1 個環境鎖測試失敗、21 個測試因 SciPy 不可用而未執行；因此公開版不宣稱已在全新獨立環境完成完整端到端重建。套件版本鎖亦未保存安裝檔供應鏈雜湊，跨平台 PDF 不主張位元一致。

参考文献

- [1] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Returns. *Journal of Finance*, 61(1), 259–299. [DOI]
- [2] Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Detecting and Assessing Collinearity. In *Regression Diagnostics*. Wiley. [DOI]
- [3] Cakici, N., & Zaremba, A. (2026). Getting the Target Right in Return Prediction. *SSRN working paper*. [DOI] 尚未同儕審查。
- [4] Conover, W. J., & Iman, R. L. (1981). Rank Transformations as a Bridge between Parametric and Nonparametric Statistics. *The American Statistician*, 35(3), 124–129. [DOI]

- [5] Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S., & Wermers, R. (1997). Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks. *Journal of Finance*, 52(3), 1035–1058. [\[DOI\]](#)
- [6] Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636. [\[DOI\]](#)
- [7] Fischer, T., & Krauss, C. (2018). Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions. *European Journal of Operational Research*, 270(2), 654–669. [\[DOI\]](#)
- [8] Frisch, R., & Waugh, F. V. (1933). Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends. *Econometrica*, 1(4). [\[DOI\]](#)
- [9] Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273. [\[DOI\]](#)
- [10] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). ...and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68. [\[DOI\]](#)
- [11] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. [\[DOI\]](#)
- [12] Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. [\[來源\]](#)
- [13] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91. [\[DOI\]](#)
- [14] Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. *Journal of Finance*, 45(3), 881–898. [\[DOI\]](#)
- [15] Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(5), 1731–1764. [\[DOI\]](#)
- [16] Fang, J., Jacobsen, B., & Qin, Y. (2014). Predictability of the Simple Technical Trading Rules: An Out-of-Sample Test. *Review of Financial Economics*, 23, 30–45. [\[DOI\]](#)
- [17] Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241. [\[DOI\]](#)
- [18] Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Auto-correlation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. [\[DOI\]](#)
- [19] Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The Preregistration Revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. [\[DOI\]](#)
- [20] Rabanser, S., Günnemann, S., & Lipton, Z. C. (2019). Failing Loudly: An Empirical Study of Methods for Detecting Dataset Shift. *Advances in Neural Information Processing Systems* 32. [\[來源\]](#)
- [21] Spearman, C. (1904). The Proof and Measurement of Association between Two Things. *The American Journal of Psychology*, 15(1). [\[DOI\]](#)
- [22] Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. [\[DOI\]](#)
- [23] Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1). [\[DOI\]](#)
- [24] Yuanta Securities Investment Trust. Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF PCF. [\[來源\]](#)
- [25] Taiwan Stock Exchange. ETF Overview: Portfolio Composition File. [\[來源\]](#)
- [26] Taiwan Stock Exchange. TWSE OpenAPI. [\[來源\]](#)
- [27] Taiwan Stock Exchange. Market Observation Post System Historical Full-Text Search. [\[來源\]](#)
- [28] Taiwan Stock Exchange. Daily Trading Value and Volume of Individual Securities. [\[來源\]](#)
- [29] Taiwan Stock Exchange. MI_INDEX. [\[來源\]](#)
- [30] Taiwan Stock Exchange. Guide to Investing in Taiwan: Fee Schedule and Transaction Taxes. [\[來源\]](#)
- [31] White, H. (2000). A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. [\[DOI\]](#)